

「2026 무역통계 활용·분석 경진대회」 제출 보고서

팀명	킹사이트
분석과제명	CBAM 탄소 비용 리스크 등급 산출 및 탄소 비용 시뮬레이터 대시보드 제작

1. 주제

□ 분석 목적

본 프로젝트의 목적은 EU의 탄소국경조정제도(CBAM) 시행에 따른 對EU 수출기업의 품목별 탄소 비용 리스크를 정량적으로 도출하고, 이를 선제적으로 방어하기 위한 시나리오별 대응 전략을 수립하는 데 있다.

이를 위해 CBAM 적용 수출 품목 데이터를 수집하여 리스크 스코어(Risk Score)를 산출하는 피처 엔지니어링 및 모델링을 수행하였다. 나아가 도출된 고위험 품목을 대상으로 핵심 리스크 요인을 분석하고, 특정 전략 시나리오(예: 저탄소 공정 도입, 수출 다변화 등) 실행 시 CBAM 탄소 비용 부담액의 변화를 직관적으로 확인할 수 있는 'CBAM 탄소 비용 시뮬레이터 대시보드'를 제작한다. 이를 통해 수출 기업과 정부 기관이 복잡한 규제 환경 속에서도 최적의 의사결정을 내리고 수출 경쟁력을 확보할 수 있도록 돕고자 한다.

□ 배경 및 필요성(문제점)

가. '탄소 관세' CBAM의 도입 및 규제 대상 품목의 확대

CBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism, 탄소국경조정제도)이란, EU로 수입되는 제품의 생산 과정에서 배출된 탄소량에 대해 EU 역내와 동등한 수준의 비용을 부과하는 일종의 '환경 무역 관세'이다. 즉, 환경 규제가 약한 국가에서 생산된 제품이 EU로 수입될 때, 수입업자가 수입품의 내재 탄소배출량에 상응하는 CBAM 인증서를 의무적으로 구매하여 제출하도록 강제하는 제도이다.

2026년 1월부터 이 제도가 본격 시행됨에 따라, EU를 상대로 하는 수출기업의 탄소 비용 부담이 현실화 되었다. 규제 대상은 2026년 6대 기초 품목(철강, 알루미늄, 비료, 수소, 시멘트, 전력)을 시작으로, 2028년에는 철강 및 알루미늄의 다운스트림 제품(자동차 부품, 가전제품, 기계류 등)까지 대폭 확대될 예정이다.

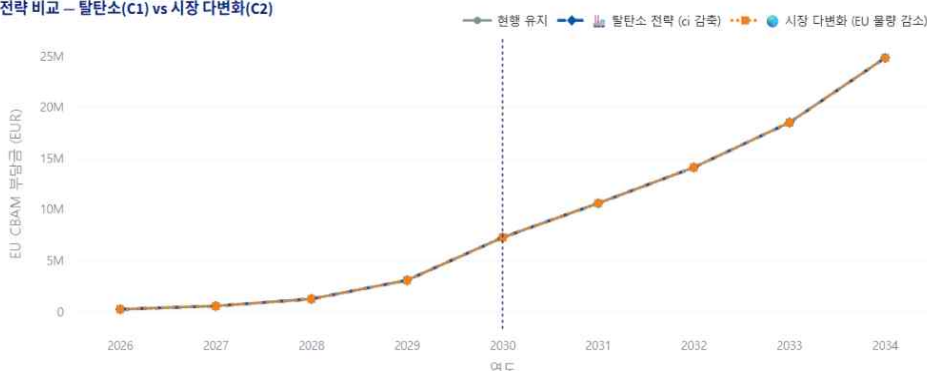
나. 규제의 간접적 영향과 수출 경쟁력 약화 위기

CBAM의 직접적인 비용 납부 주체는 EU 내 수입업자이나, 실질적인 타격은 우리나라 수출기업에 전가된다. EU 수입업자는 수출기업에 탄소배출량 측정 의무를 엄격히 요구할 뿐만 아니라, CBAM 비용 부담을 상쇄하기 위해 수출 단가 인하를 강하게 압박할 것이다. 이윤을 창출해야 하는 수출기업 입장에서는 단가 인하가 곧 심각한 수익성 악화로 이어지며, 탄소집약도를 낮추지 못할 경우 저탄소 경쟁력을 갖춘 타 경쟁국(기업)에게 유럽 시장 점유율을 완전히 빼앗길 위험에 직면하게 된다.

다. 무상할당 폐지에 따른 탄소 비용 리스크의 기하급수적 증폭

제도 도입 초기인 2026년에는 EU의 온실가스 배출권 무상할당 비율이 97.5%로 높게 유지되어 당장의 CBAM 부담 비용은 상대적으로 크지 않은 상황이다. 그러나 이 무상할당 비율은 매년 축소되어 2034년에는 0%로 전면 폐지된다.

전략 비교 - 탈탄소(C1) vs 시장 다변화(C2)



[그림 1 : 향후 CBAM 부담금 추이]

첨부된 시뮬레이션 결과에 따르면, 특정 품목의 경우 현재(2026년) 기준 EU에 납부할 순수 CBAM 부담금은 약 24만 유로(24,151,900 EUR) 수준이나, 무상할당이 폐지되는 2034년에는 약 2,485만 유로(24,856,288 EUR)로 무려 100배 이상 기하급수적으로 폭증하게 된다.

즉, 2026년 현재 시점에서는 체감하기 어려운 위협이 시간이 지날수록 기업의 생존을 위협하는 거대한 리스크로 다가오기 때문에, 데이터 기반의 정밀한 선제적 대응과 전략 준비가 시급한 상황이다.

2. 데이터 분석

□ 활용 데이터

데이터명	형식	대상기간	사용변수	출처	비고
수출입무역통계 (대EU)	CSV	2018.01~ 2026.04	수출중량(kg), 수출금액(USD)	관세청 수출입무역통계	HS6 기준 한국→EU 27개국, 연도별 8개파일
수출입무역통계	CSV	2018.01~ 2026.04	수출중량(kg), 수출금액(USD)	관세청 수출입무역통계	HS6 기준 한국→전세계, 연도별 8개 파일
경쟁국 대 EU 수출 데이터	CSV	2018~2025	순중량(kg), 무역금액(USD)	UN Comtrade API	경쟁국 5개국(중국·일본· 인도·튀르키예·미국)→EU 27개국, 444,632행
단위당 내재배출량 기본값	CSV	-	탄소집약도 (tCO ₂ /t)	EU 집행위원회 IR 2025/2621	국가×CN코드(8자리)별 기본값, 132개국
EU배출권(EUA) 가격	CSV	2018.01~ 2026.05	일별 선물 가격 (EUR/tCO ₂)	Investing.com	VWAP 기준 연평균 산출
한국배출권(KAU) 가격	CSV	2018.01~ 2026.05	일별 거래가 (KRW/tCO ₂)	한국거래소 (KRX)	KAU 종목 VWAP 기준 연평균 산출, EUR 환산

※ 각 데이터는 2026년 5월 중 수집하였음.

□ 데이터 분석

가. 분석 도구 및 환경

- 언어: Python 3.12
- 주요 라이브러리: pandas, numpy, scikit-learn, statsmodels, jenkspy, matplotlib, seaborn
- 분석환경: Google Colab, VS Code

나. 분석 절차 개요

본 분석은 아래 5단계로 구성된다. 먼저 관세청 수출입무역통계, UN Comtrade, EU IR 2025/2621 등 6개 데이터소스를 HS6×연도 단위로 통합한 마스터 테이블을 구축하고(STEP 1), 이를 바탕으로 CBAM 잠재 부담액(C1), 대EU 수출 의존도(C2), 경쟁국 탄소 격차(C3) 세 가지 리스크 지표를 산출한다(STEP 2). 이후 피처 간 단위 및 분포 차이를 보정하기 위해 Robust Scaler와 Quantile Transformer를 순차 적용하고, CRITIC 가중치법으로 각 지표의 객관적 가중치를 산출한다(STEP 3). 다음으로 2018~2025년 8개년 데이터를 학습하여 지수평활법(SES)으로 품목별 2026년 C1·C2·C3를 예측한 뒤 CRITIC 가중치를 적용해 최종 리스크 스코어를 산출한다(STEP 4). 마지막으로 산출된 리스크 스코어를 경험적 백분위수 기준(상위 20% / 20~50% / 하위 50%)으로 RED·YELLOW·GREEN 3단계 등급을 부여한다(STEP 5).

다. STEP 1 - 마스터 테이블 구축

(1) 데이터 통합 파이프라인

6개 데이터소스를 HS6코드×연도 단위로 통합하여 마스터 테이블을 구축하였다. 각 소스는 행 단위가 서로 다르기 때문에(한국 수출: HS6×연도×EU국가, 탄소집약도: 국가×CN코드, ETS가격: 연도 등) 단계별로 가공한 뒤 순차 left join 방식으로 합쳤다.

단계	입력	처리	출력 컬럼
STEP 1-1	관세청 대EU (9개년)	concat → groupby(hs6, year).sum()	kr_eu_export_weight_kg, kr_eu_export_value_usd
STEP 1-2	관세청 전세계 (9개년)	concat → groupby(hs6, year).sum()	kr_world_export_weight_kg, kr_world_export_value_usd
STEP 1-3	EU IR 2025/2621	CN코드(8자리)→HS6(앞 6자리) 변환, 동일 HS6에 CN 복수: 평균	ci_kor, ci_chn, ci_ind, ci_jpn, ci_tur, ci_usa
STEP 1-4	KRX·Investing.com	VWAP 기준 연평균 산출, KRW→EUR 환산	eua_price_eur, kau_price_eur
STEP 1-5	UN Comtrade	중복 제거 후 pivot (상세 설명 아래)	comp_eu_weight_chn/ind/j pn/tur/usa
STEP 1-6	STEP 1-1~5	hs6, year 기준 순차 left join	master_table.csv

결측치 처리 전 마스터 테이블: 분석대상 HS 6자리코드 × 8개 연도(2018~2025) = 1,336행 × 21열

(2) UN Comtrade 중복 처리 (STEP 1-5 상세)

UN Comtrade API는 동일한 무역 거래를 경유지(partner2) 기준으로 중복 저장하는 구조적 특성을 가진다. 예컨대 독일이 중국으로부터 슬래브(720712)를 수입한 단일 거래가 직접 수입, 벨기에 경유, 세계 전체 집계 등 복수 행으로 저장되어 단순 합산 시 동일 거래가 3배로 과대 계산된다.

단, 모든 경쟁국이 동일한 방식으로 중복되어 있어 국가 간 상대적 비율 비교에는 영향이 없다. C3는 경쟁국 간 대EU 수출 비중의 상대적 가중치를 사용하므로, EU 27개국 각각에 대해 먼저 평균을 취하여 partner2 중복을 제거한 뒤 EU 27개국 합산으로 경쟁국별 대EU 총수출량을 산출함으로써 중복 영향을 상쇄하였다.

(3) 결측치 처리

① 한국 탄소집약도 기본값 미수록 품목 제외

EU IR 2025/2621에 한국 기본값이 존재하지 않는 고령토(250700), 알루미늄 시멘트(252330), 무수암모니아(281410), 페로크롬 기타(720249) 4개 품목은 C1 계산 자체가 불가능하므로 분석 대상에서 제외하였다.

② UN Comtrade 원본 수출 중량(net_weight_kg) 결측 처리

결측 원인을 qty_unit 기준으로 분류하여 유형별로 처리하였다.

qty_unit	개수	의미	처리
8 (kg)	529개	net_weight_kg만 비어있고 qty에 값 있음	qty 값 복사 (UN Comtrade 공식 문서 근거)
-1(없음)	1,457개	수량 자체가 신고 안 됨, qty도 0	처리 불가, NaN 유지 (전체의 0.33%로 영향 미미)
12 (m³)	4개	수소(280410) - qty_unit=12의 정확한 단위가 UN Comtrade 문서에서 확인 안 됨	NaN 유지 (수소 226행 중 4행, 영향 미미)

③ 경쟁국 대EU 수출 중량(comp_eu_weight) 연도별 결측 처리

결측 원인이 두 가지로 달라 처리 방식도 다르게 적용하였다.

유형	처리	근거
2018~2025년 일부 결측	0으로 채움	UN Comtrade는 거래 없으면 행 미생성 → 실제 수출 0을 의미 (WITS 포럼, World Bank)
경쟁국 ci_*** 결측 (인도 9개, 일본 8개, 튀르키예 39개, 미국 8개)	NaN 유지	EU IR 2025/2621에 해당 국가 기본값 없음 → 임의 대체 불가, C3 계산 시 자동 제외

④ 탄소집약도 기본값 적용 기준

탄소집약도 기본값은 비교 일관성을 위해 전 분석 기간(2018~2025)에 IR 2025/2621 확정기 값을 동일하게 적용하였다. 2023~2025년 전환기에 실제 적용된 세계 평균 기본값(국가 구분 없음)과 상이하나, 본 분석의 목적이 실제 부과 비용 재현이 아닌 현행 제도 기준 품목별 리스크 비교이므로 이 방식이 연도 간 일관성 확보에 더 적합하다고 판단했다.

따라서, 결측치 처리 후 최종 마스터 테이블은 **1,238행 × 21열** 이다.

라. STEP 2 - 지표(C1·C2·C3) 계산

C1 : CBAM 잠재 부담액 (EUR)

$$C1 = \text{수출량(톤)} \times \text{한국 탄소집약도}(tCO_2/t) \times \text{ETS 가격 격차}(EUA - KAU, EUR/tCO_2)$$

수출량은 관세청 대EU 수출 증량(kg → 톤 환산), 탄소집약도는 EU IR 2025/2621 한국 기본값, ETS가격 격차는 EU ETS와 K-ETS 연평균 가격의 차이를 적용하였다. ETS gap이 음수인 연도(2018년: -0.73 EUR/tCO₂)는 CBAM 부담이 없으므로 0으로 처리하였다(clip lower=0).

C2 : 대EU 수출 의존도 (%)

$$C2 = (\text{한국} \rightarrow \text{EU 수출금액}) / (\text{한국} \rightarrow \text{전세계 수출금액}) \times 100$$

C2는 해당 품목이 CBAM 규제에 얼마나 노출되어 있는지를 측정하는 지표다. 탄소집약도가 아무리 높더라도 EU에 수출하지 않는 품목은 CBAM 부담이 발생하지 않으므로, 대EU 수출 비중이 리스크의 실질적인 크기를 결정한다. 분석 대상 163개 품목의 평균 EU 의존도는 7.8%이나, 그라인딩볼(732611)처럼 EU 의존도가 90%를 상회하는 품목도 존재해 품목 간 편차가 매우 크다.

C3 : 경쟁국 탄소 격차 (tCO₂/t)

$$C3 = \text{한국 탄소집약도} - \text{경쟁국 가중평균 탄소집약도} \quad (\text{양수: 한국 불리} / \text{음수: 한국 유리})$$

C3는 동일 품목을 수출하는 경쟁국 대비 한국의 상대적 탄소 경쟁력을 나타낸다. 경쟁국 5개국(중국·일본·인도·튀르키예·미국)의 대EU 수출 비중을 가중치로 적용하여 가중평균 탄소집약도를 산출하고, 이를 한국 탄소집약도에서 차감하였다. 값이 양수이면 한국이 경쟁국보다 탄소를 더 많이 배출하여 CBAM 비용 부담이 상대적으로 크고, 음수이면 한국이 탄소 경쟁력 우위에 있어 CBAM이 오히려 경쟁국의 진입 장벽으로 작용할 수 있다.

마. 데이터 스케일링 (Feature Scaling)

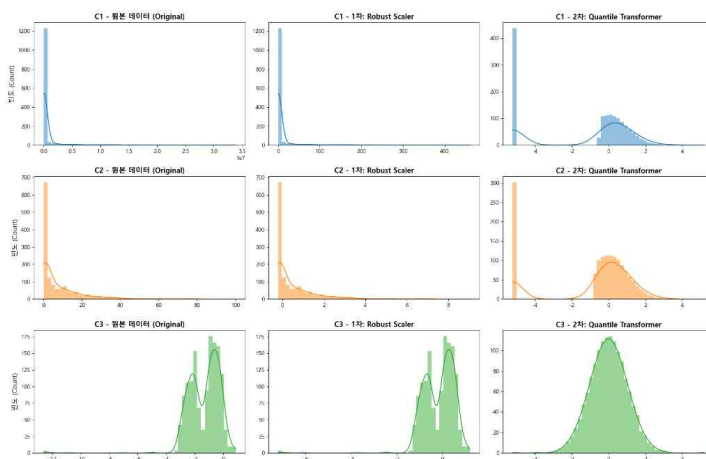
수집된 데이터의 단위와 편차로 인한 모델 왜곡을 방지하기 위해 2단계 스케일링을 수행하였다.

1단계 : Robust Scaler: 중앙값과 사분위범위를 활용하여 C1(잠재 부담액)과 C2(수출 의존도) 피처에 존재하는 극단적인 이상치를 1차적으로 억제하였다.

2단계 : Quantile Transformer: output_distribution='normal' 하이퍼파라미터를 적용하여, 억제된 피처들을 강제로 정규분포 형태로 변환하였다. 이러한 과정을 통해 데이터가 밀집된 구간을 넓게 펼쳐 변별력을 확보하였으며, 결과적으로 C1, C2, C3 모두 최솟값 -5.2, 최댓값 5.2 범위를 갖는 안정적인 정규분포 변수로 변환되었다.

리스크 요인(C1, C2, C3) 스케일링 단계별 분포 변화

[그림 2 : 스케일링에 따른 피처별 분포 변화]



- 데이터 특성에 따른 최솟값 밀집(Spike) 현상 해석 :

변환된 스케일링 분포(특히 C1, C2)를 살펴보면 극단적 최솟값(-5.2 부근)에 데이터가 기둥 형태로 밀집되는 현상이 관찰된다. 이는 원본 무역 데이터의 특성상 특정 연도에 대EU 수출 실적이 전혀 없는(값=0) 품목들이 다수 존재하기 때문이다. Quantile Transformer는 이러한 최솟값 동점자 그룹을 정규분포의 가장 왼쪽 꼬리로 일괄 매핑하며, 이는 해당 품목의 CBAM 직접 리스크가 0인 상태를 수학적으로 타당하게 반영한 결과이다.

바. 피처별 가중치 결정 (CRITIC Weighting Method)

각 리스크 요인이 최종 점수에 미치는 영향력을 객관적으로 산출하기 위해 CRITIC 기법을 적용하였다. CRITIC 가중치는 각 피처의 '분산(정보량)'이 클수록, 그리고 타 피처와의 '상관관계(의존성)'가 낮을수록 독립적인 정보 가치를 인정받아 가중치가 높게 부여되는 원리($W_j \propto \sigma_j \times \sum (1 - r_{jk})$)를 가진다.

분석 결과, 분산이 상대적으로 큰 C1과 C2는 두 변수 간의 상관관계수가 0.74로 높게 나타나 다중공선성 패널티가 부여되었다. 반면 C3는 타 변수와의 상관관계가 낮아 독립적인 리스크 요인으로서의 가치가 반영되어 가중치가 상향 조정되었다. 그 결과, 최종 가중치는 C1(39.86%), C2(35.25%), C3(24.89%)로 편차가

안정화된 최적의 비율이 산출되었다.

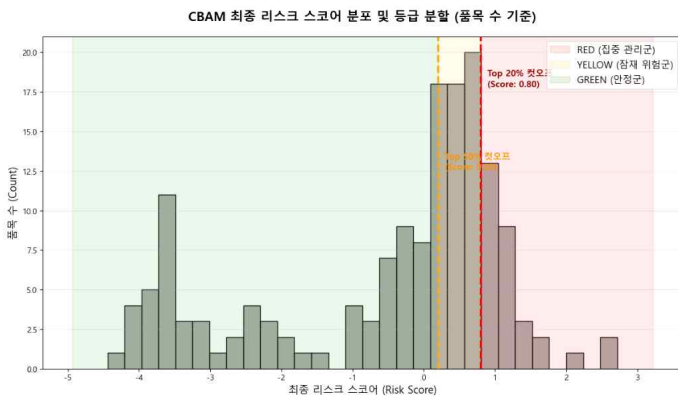
사. 시계열 예측 모델링 (Time-Series Forecasting)

품목별 2026년 리스크 스코어를 도출하기 위해, 2018년부터 2025년까지의 8개년 연간 데이터를 활용하여 C1, C2, C3 스케일링 지표를 각각 예측하였다. 데이터의 관측치가 8개 씩으로 제한적인 상황에서 과적합을 방지하기 위해 선형 회귀와 지수평활법(Exponential Smoothing)을 비교 테스트하였다.

분석 기간(2018~2025년)에는 코로나19 팬데믹(2020년), 러-우 전쟁발 에너지 위기(2022년), 그리고 EU CBAM 전환기간 돌입(2023년)이라는 거대한 거시 경제적 시장 충격이 존재했다. CBAM 리스크는 과거의 장기 평균적인 흐름보다 '최근의 급격한 탄소 비용 상승 및 무역 구조 변화 추세'를 반영하는 것이 핵심이다. 따라서 과거 데이터보다 최신 트렌드에 더 큰 가중치를 두어 민감하게 반응하는 **지수평활법**을 최종 예측 모델로 채택하였다.

아. 리스크 등급 분할 (RED, YELLOW, GREEN)

지수평활법으로 예측된 2026년 C1, C2, C3 지표에 CRITIC 가중치를 적용한 후 합산하여 품목별 '최종 Risk Score'를 산출하였다. 이 점수를 내림차순 정렬한 후, 단순한 학술적 통계 분할이 아닌 '실행 가능한 비즈니스 전략 도출'을 목적으로 경험적 유의수준 기반의 3단계 등급(Top 20%, 50%, 100%)을 설정하였다.



[그림 3 : 리스크 등급 분할]

- **RED 등급 (상위 0~20%):** 한정된 자원을 집중 투입해야 하는 핵심 모니터링 대상이다. 공급망 및 재고 관리의 표준인 'ABC 분석 기법(파레토 법칙)'을 차용하여, 상위 20%의 품목이 전체 수출 리스크의 80%를 견인한다는 비즈니스 논리에 따라 즉각적인 대응(Action)이 필요한 고위험군으로 한정하였다.

- **YELLOW 등급 (상위 20~50%):** 산출된 최종 Risk Score는 정규분포를 따르지 않는 비대칭 형태이다. 이 경우 산술 평균보다 '중앙값(Median, 50%)'이 업계의 표준 상태를 가장 잘 대변하는 통계량이다. 따라서 상위 50%를 임계치로 설정하여, 업계 평균 이상의 리스크에 노출되어 향후 RED 등급으로 전이될 가능성이 높은 잠재적 위험군을 선제적으로 식별하였다.

- **GREEN 등급 (하위 50~100%):** 단기적 리스크가 낮아 현행 유지가 가능한 안정군으로 분류하였다.

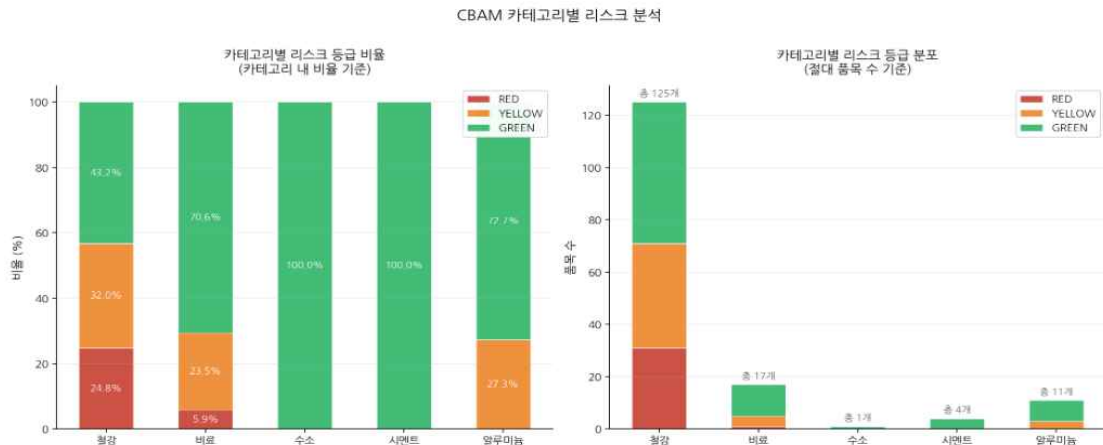
□ 분석 결과 및 해석

2026년 기준 CBAM Phase1 대상 158개 품목을 분석한 결과, 32개 품목(20.3%)이 RED(고위험)으로 분류되었다.

등급	품목 수	비율	의미
RED	32개	20.3%	즉각적 대응 필요
YELLOW	47개	29.7%	잠재적 위험군, 모니터링 필요
GREEN	79개	50.0%	현재 수준에서 안전

가. CBAM 카테고리별 리스크 분포

[그림 4: CBAM 카테고리별 리스크 등급 분포]

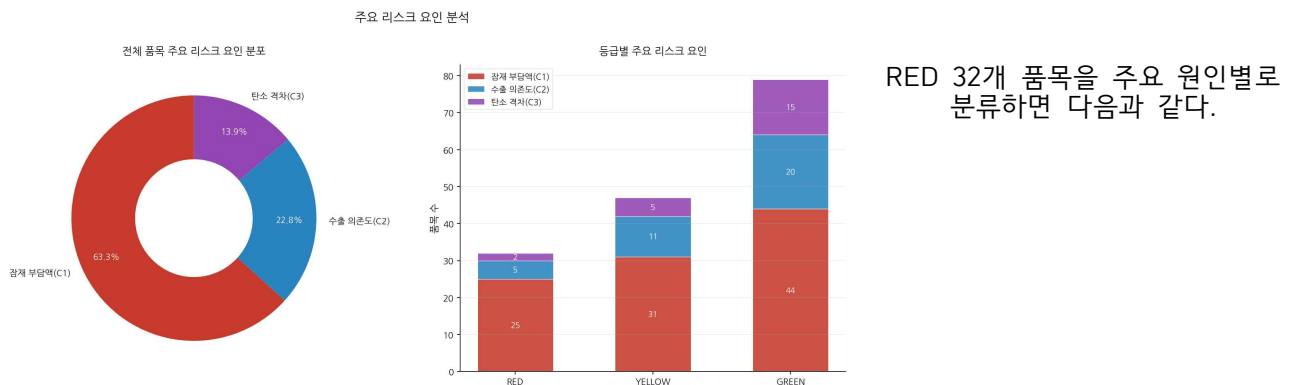


RED 등급 품목이 철강에 집중된 현상이 단순한 품목 수 효과인지 확인하기 위해 카테고리별 RED 비율을 분석하였다. 그 결과 철강은 125개 품목 중 31개(24.8%)가 RED로 분류되어 가장 높은 비율을 기록했으며, 비료는 5.9%, 알루미늄·시멘트·수소는 0%로 나타났다. 이는 철강이 품목 수뿐 아니라 위험도 측면에서도 다른 카테고리를 크게 상회함을 보여주며, EU CBAM의 철강 중심 규제 기조와도 부합하는 결과이다.

한편 알루미늄은 현재 RED 품목이 없으나 YELLOW 비중이 약 28%로 주목할 필요가 있다. EU ETS 무상할당 비율이 2026년부터 단계적으로 축소되어 2034년에는 100% 유상할당으로 전환될 예정인 만큼, 향후 EU ETS 무상할당 축소로 인해 CBAM 인증서 구매 부담이 가중될수록, 현재 YELLOW 등급인 알루미늄 품목이 RED로 전이될 가능성이 높아 중기적 모니터링이 필요하다.

나. 주요 리스크 요인 분석

[그림 5: 전체 품목 주요 리스크 요인 분포 및 등급별 비교]



(1) C1 주도형: 25개 (78.1%)

슬래브(720712), 합금강 평판열연, 스테인리스강 냉연 등 전통적인 고로(용광로) 공정 기반의 철강 제품군이 해당된다. 슬래브의 경우 C1 기여도가 전체 Risk Score의 75% 이상을 차지한다.

(2) C2 주도형: 5개 (15.6%)

그라인딩볼(732611), 스테인리스강 볼륨(721899) 등이 해당된다. 그라인딩볼은 C2 기여도(1.83)가 C1 기여도(0.66)보다 높아 EU 수출 의존도가 핵심 리스크임이 확인된다.

(3) C3 주도형: 2개 (6.3%)

이음매없는관 스테인리스강(730424), 페로크롬(720219)이 해당된다. 경쟁국 대비 높은 한국의 탄소집약도와 이로 인한 구조적 경쟁력 열위가 핵심 위험 원인이다.

다. RED 등급 품목의 위험 원인 다양성

Risk Score 1위 품목인 슬래브(720712)는 C1 기여도가 2.07로 전체 Risk Score(2.72)의 약 76%를 차지하는 반면, C2 기여도는 0.68에 불과하다. 반대로 2위 품목인 그라인딩볼(732611)은 C2 기여도가 1.83으로 C1 기여도(0.66)의 약 3배 수준을 기록하였다. 이는 동일한 RED 등급 품목이라 하더라도 위험을 유발하는 핵심 요인이 상이함을 보여준다. 즉, 슬래브는 탄소비용 부담이 주요 위험 요인으로 작용하는 반면, 그라인딩볼은 EU 수출 의존도가 위험도를 높이는 핵심 요인으로 나타났다. 따라서 RED 등급 품목에 대해서는 획일적인 대응보다는 위험 발생 원인에 기반한 맞춤형 대응 전략이 필요함을 시사한다.

라. 기회 품목 식별 : C3 음수 GREEN

본 분석의 차별점 중 하나는 위험 품목 외에 기회 품목도 식별한다는 점이다.

C3 음수(한국 탄소집약도<경쟁국 가중평균)인 GREEN 품목은 42개로 확인되었다. 이 품목들은 CBAM 도입 시 경쟁국에 더 큰 탄소비용이 부과되어 한국의 상대적 가격 경쟁력이 높아지는 시장점유율 확대 기회 품목이다. 알루미늄 구조물(761090), 알루미늄 기타제품(761699) 등 알루미늄 품목이 다수 포함된다.

3. 활용 방안

본 분석 결과가 실질적인 정책 효과로 이어지기 위해서는, 산출된 리스크 지수를 직관적으로 해석하고 지

원 의사결정에 즉시 활용할 수 있는 운용 체계가 필요하다. 본 장에서는 이를 위해 구축한 CBAM 리스크 조기경보 대시보드의 활용 절차, 리스크 요인별 대응 전략, 그리고 EU 무상할당 비중의 감축 및 폐지 일정을 반영한 전환 리스크 시나리오 분석을 순서대로 제시한다.

가. 조기경보 대시보드 활용 절차

(1) 대시보드 구성 개요

본 대시보드를 통해 158개 CBAM 대상 품목의 리스크 등급과 비용 충격을 즉시 파악하고 지원 우선순위를 체계적으로 결정할 수 있도록 다섯 개의 기능 화면으로 구성되었다. 각 화면의 명칭과 주요 기능은 아래 표와 같다.

화면	명칭	주요 기능
①	전체 현황	158개 품목의 2026년 예측 등급 분포 (RED/YELLOW/GREEN) 및 주요 위험요인 비중을 차트로 일람
②	품목별 분석	등급·카테고리·위험요인 복합 필터 적용 후 C1/C2/C3가 리스크 점수에 기여하는 비중 시각화, 개별 품목 조회
③	CBAM 비용 시뮬레이터	품목·수출량·탄소집약도·KAU 가격 등을 입력하면 2026~2034년 연간 CBAM 비용 및 전략별 절감 효과를 시각화
④	경쟁국 CBAM 비교	슬라이더로 국가별 ETS 가격 (EUR/tCO ₂)을 직접 설정하여 EU 시장에서의 CBAM 비용 부담을 비교
⑤	전환 리스크 시나리오	EU 무상할당 단계적 폐지 일정에 연동된 스트레스 테스트를 통해, 2026~2034년 시나리오의 품목별 등급 이동 전망을 제시

[그림 6: CBAM 리스크 조기경보 대시보드 전체 현황 화면:
2026년 예측 기준 등급 분포(좌)와 주요 위험요인 비중(우)]



(2) 우선 지원 대상 식별 흐름

본 시스템을 통한 지원 대상 식별은 다음 4단계 절차로 이루어진다.

① 전체 현황 파악 : 시스템 접속 시 2026년 예측 등급 분포가 즉시 표시된다. RED 고위험 32개, YELLOW 중위험 47개, GREEN 저위험 79개의 분포와 주요 위험요인 비중을 통해, 집중 지원이 필요한 품목군과 전반적인 리스크 구조를 한눈에 파악할 수 있다.

② 세부 위험요인 확인 : 품목별 분석 화면에서 등급·위험요인 필터를 적용하면 리스크 점수 순으로 정렬된다. 양방향 바차트를 통해 C1·C2·C3의 기여 구조를 비교하고, 품목 드릴다운 기능으로 개별 품목의 탄소 집약도와 EU 수출 의존도를 구체적으로 확인한다.

③ 대응 전략 및 비용 절감 효과 산출 : CBAM 비용 시뮬레이터에서 품목을 선택하면 탄소집약도와 EU 수출물량이 자동으로 입력된다. 탄소집약도 감축 전략과 시장 다변화 전략의 연도별 절감 효과를 비교하여 품목별 최적 대응 방향을 도출할 수 있다.

④ 중장기 전환 리스크 점검 : 전환 리스크 시나리오 화면에서 연도를 선택하면 해당 시나리오의 등급 이동 전망이 즉시 출력된다. 현재 YELLOW 등급이더라도 2030년 시나리오에서 RED 등급으로 전환될 것으로 예측되는 품목은 선제 지원 대상으로 분류할 수 있다.

나. 리스크 요인별 대응 전략

품목별 분석(화면 ②)에서 주요 위험 요인을 확인한 후, 해당 요인에 따라 아래의 대응 전략과 시뮬레이터 활용 경로가 달라진다.

(1) C1 주도 품목: 탈탄소 전환 전략

C1이 주요 위험요인으로 표시된 품목은 CBAM 비용 시뮬레이터(화면 ③)에서 탈탄소 항목을 활용한다. 품목을 선택하면 현재 적용된 탄소집약도가 자동으로 입력되며, 탄소집약도 슬라이더를 낮춰 목표 감축 수준을 설정하면 연도별 인증서 비용 절감액이 즉시 산출된다.

현행 분석에 적용된 탄소집약도는 EU 집행위 기본값(IR 2025/2621)에 근거한다. EU CBAM 규정상 기본값에는 실측 데이터 제출을 유도하기 위한 가산율이 포함되어 있어, 철강·알루미늄·시멘트의 경우 2026년 +10%, 2028년 이후 +30%가 적용된다(비료는 +1%) (European Commission, 2026). 따라서 실측 배출량 데이터로 전환하는 것만으로도 기본값 대비 2026년 약 9%, 2028년 이후 약 23%의 인증서 비용 절감이 가능하다(IR 2025/2621). 중장기적으로는 전기로(EAF) 전환, 수소환원제철, CCUS 투자 등 공정 저탄소화를 통해 탄소집약도를 낮추는 방향이 해결 방안이다.

한편 K-ETS Phase 4(2026~2030)에서 철강 등 탄소누출 위험 업종은 100% 무상 할당을 적용받으므로, CBAM Article 9에 따른 K-ETS 공제 효과는 사실상 미미하다(POSCO 벤치마크 기준 실효 공제 단가 약 €2.77/tCO₂, EU ETS 대비 약 3.3%, TerawattTimes Intelligence, 2026). 시뮬레이터의 KAU 가격·무상 할당 슬라이더를 조정하면 이 효과를 확인할 수 있다.

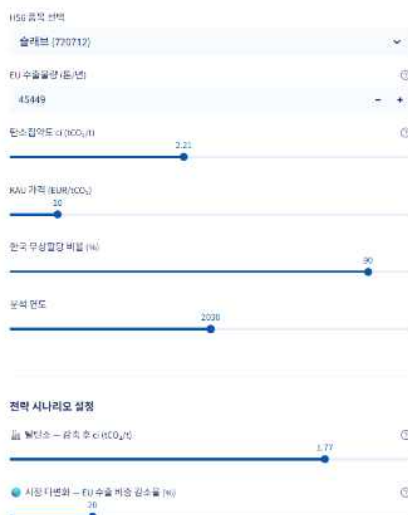
(2) C2 주도 품목: 수출 시장 다변화 전략

C2가 주요 위험요인으로 표시된 품목은 탈탄소 전략보다 시장 구조 조정이 더 현실적인 접근이다. CBAM 비용 시뮬레이터(화면 ③)에서 시장 다변화 전략 항목의 EU 수출 비중 감소율 슬라이더를 조절하면서, 비 EU 시장으로의 물량 전환 시 연도별 절감 효과를 탈탄소 전략과 나란히 비교할 수 있다. CBAM 비용은 수출 중량(t) 기준으로 부과되므로, 수출 물량을 줄이면 CBAM 인증서 매입 수량이 감소하여 CBAM 비용 부담이 감소한다. 또한 EU 수출량은 유지하되 수출단가를 높이는 방식도 유효한 대안이 될 수 있다.

[그림 7:CBAM 비용 시뮬레이터: 현행 유지 vs 탈탄소 전환 vs 시장 다변화 3개 전략의 연도별 비용 비교 (2026~2034년)]

품목과 기업 조건을 설정하면 탈탄소·시장 다변화 전략의 CBAM 절감 효과를 비교합니다.

▶ 품목을 선택하면 탄소집약도(tCO₂/t)와 EU 수출비율이 자동 입력됩니다. 슬라이더로 전략 효과를 즉시 확인할 수 있습니다.



(3) C3 음수 품목: 경쟁 우위 확대 전략

C3가 음수로 표시된 품목은 위험 관리 대상이 아니라 수출 확대 기회 품목으로 해석된다.

경쟁국 CBAM 비교 화면(화면 ④)에서 해당 품목을 선택하면, 중국·인도·일본·미국·튀르키예의 CBAM 부담(EUR/톤)이 한국과 나란히 시각화된다. CBAM 시행 이후, 경쟁국의 탄소집약도가 높은 제품의 EU 시장 진입 비용이 급증할수록, 한국 제품의 가격 경쟁력 우위가 확대되는 구조를 정량적으로 확인할 수 있다.

경쟁국의 미래 ETS 가격은 불확실성이 크므로, 화면 ④는 국가별 ETS 가격을 슬라이더로 직접 설정하는 방식을 채택하였다. 이를 통해 경쟁국 ETS 가격 변화에 대한 가정을 즉시 반영하여 경쟁 구도 시나리오를 탐색할 수 있다. 단, 분석 연도를 변경하면 EUA 예측 가격만 반영되며 경쟁국 ETS 가격은 슬라이더 설정 값이 그대로 유지된다는 점에 유의한다.

[그림 8 : 경쟁국 CBAM 부담 비교 화면:
슬라이더로 각국 ETS 가격을 설정하여 CBAM 부담(EUR/톤)을 비교]



다. 전환 리스크 시나리오 분석

전환 리스크 시나리오 화면(화면 ⑤)은 EU 무상 할당 폐지 일정에 연동된 스트레스 테스트로, 슬라이더로 연도를 선택하면 해당 시점의 CBAM Factor에 따른 배율이 반영된 품목별 등급(색상) 이동 전망이 화면에 출력된다.

(1) 화면 구성 및 조작 방법

화면 상단의 슬라이더에서 분석 연도(2026·2028·2030·2031·2034)를 선택하면, 해당 시나리오의 등급별 품목 수와 분포 차트를 열람할 수 있다. 각 연도는 EU 무상 할당 폐지 일정을 참고하여 구성되었다.

시나리오	연도	CBAM Factor	2026년 대비 배율	비고
S1 (기준)	2026	2.5%	1.0	CBAM 시행 첫 해
S2	2028	10.0%	4.0	초기 가속 단계
S3 (전환점)	2030	48.5%	19.4	무상할당 잔존율 50% 미만 첫 해
S4	2031	61.0%	24.4	고부담 지속 구간
S5 (완전 부과)	2034	100.0%	40.0	무상할당 완전 소멸

※ CBAM factor는 European Parliament & Council (2023)의 무상 할당 폐지 일정에 근거하며, EUA 가격 전망치는 Redshaw Advisors (이관재, 2026에서 재인용)를 사용하였다.

등급 판정은 2026년 리스크 점수 분포의 경험적 임계값 (상위 20% = RED, 상위 50% = YELLOW)을 고정 적용한다. 이를 통해 미래 시나리오에서 현재(2026년) 기준 임계값을 초과하는 품목이 새롭게 RED 등급, YELLOW 등급으로 진입하는 양상을 정량적으로 파악할 수 있다.

(2) 등급 이동 분석 결과

슬라이더를 각 연도로 이동하면 화면 상단 KPI 카드의 RED·YELLOW·GREEN 예상 품목 수가 실시간으로 변경된다. 전체 연도에 걸친 추이는 바 차트에서 확인할 수 있다.

[그림 9 : 시나리오별 등급 분포 변화]
EU 무상할당 단계적 폐지 일정에 따른 등급별 품목 수 추이(2026~2034년)

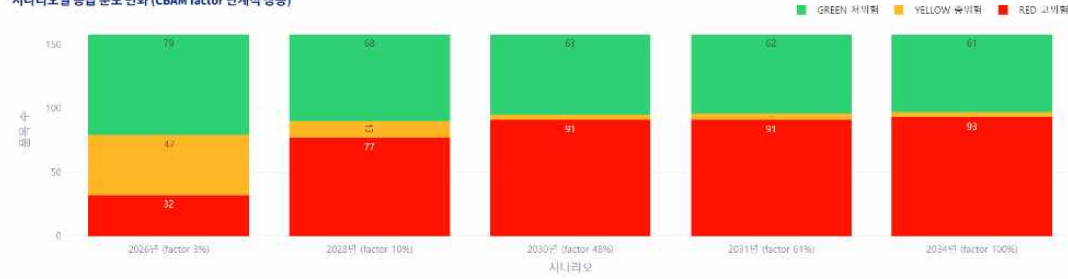
EU 무상할당 단계적 폐지 일정에 따라 CBAM 부담이 커질 때 등급이 어떻게 이동하는지 확인합니다.

2030년이 목표 전환점(factor 2.5% → 48.5%)입니다. 슬라이다로 연도를 바꾸며 RED 신규 진입 품목을 확인하고 선제 지원 대상을 식별하세요. ※ 근사 모델(C1 기여값 × 배율) → 발행일 판단 용도

스트레스 시나리오 연도



시나리오별 등급 분포 변화 (CBAM factor 단계적 상승)



(3) 2030년 전환점과 선제 지원 대상 식별

화면에서 2030년을 선택하면 RED 신규 진입 품목이 59개로 가장 많이 집중되는 것을 확인할 수 있다. 이는 2029→2030년 구간에서 CBAM factor가 22.5%에서 48.5%로 26.0%p 급등하기 때문이다. 이후 2031~2034년 구간에서는 증가폭이 둔화된다. 화면 하단의 등급 전환 위험 품목 테이블에는 현재 등급에서 해당 시나리오 등급으로의 변화가 품목 단위로 표시된다. 2030년 기준 RED 신규 진입 59개 품목 목록을 통해, 현재 YELLOW-GREEN 등급이지만 2028년 이전에 선제 지원이 필요한 품목을 직접 특정할 수 있다.

[그림 10 : 2030년 시나리오 기준 RED 신규 진입 예상 품목 목록: 현재 등급 대비 전환 위험 품목 59개]

등급 전환 위험 품목

● RED 신규 진입 – 59개

● YELLOW 신규 진입 – 4개

	H56	품목명	카테고리	등급 변화	예상 점수		H56	품목명	카테고리	등급 변화	예상 점수
43	722599	합금강 평판열연(기타3)	철강	YELLOW → RED	17.7181	93	721190	평판안전제품(기타)	철강	GREEN → YELLOW	0.4741
39	730619	용접관(원형 기타)	철강	YELLOW → RED	16.3347	85	722611	합금강 평판냉연(방향성)	철강	GREEN → YELLOW	0.3734
55	722540	합금강 평판열연(냉연 고속도강)	철강	YELLOW → RED	16.2896	105	722220	스테인리스강 봉(냉간성형)	철강	GREEN → YELLOW	0.2801
33	730419	아연메탈라이징(원형 기타)	철강	YELLOW → RED	14.7436	83	730490	아연메탈라이징(기타3)	철강	GREEN → YELLOW	0.2402
35	721913	스테인리스강 열연(폭≥600mm 두께3~4.75mm)	철강	YELLOW → RED	14.3328						
45	722530	합금강 평판열연(고속도강)	철강	YELLOW → RED	13.0867						
36	731815	머신스크루	철강	YELLOW → RED	12.9711						
51	722619	합금강 평판냉연(기타)	철강	YELLOW → RED	12.2105						
42	722830	합금강 봉(봉소≥0.0008%)	철강	YELLOW → RED	11.9573						

4. 참고 문헌

European Commission. (2025). *Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2621 determining default values for greenhouse gas emissions embedded in goods under Regulation (EU) 2023/956*. Official Journal of the European Union.

European Parliament & Council of the European Union. (2023). *Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 establishing a carbon border adjustment mechanism*. Official Journal of the European Union, L 130, 52-104. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0956>

International Carbon Action Partnership. (2025, November 11). *Korea approves Phase 4 K-ETS allocation plan for 2026-2030*. ICAP. <https://icapcarbonaction.com/en/news/korea-approves-phase-4-k-ets-allocation-plan-2026-2030>

이관재. (2026). *EU의 CBAM 시행이 對EU 수출에 미치는 영향* (Trade Brief No. 10). 한국무역협회.

TerawattTimes Intelligence. (2026, January). *Korea CBAM intelligence 2026: ETS price erosion risk*. TerawattTimes. <https://terawatttimes.org/cbam-country-intelligence-korea-2026/>

CBAM Guide. (2026, January). *EU ETS free allocation phase-out: CBAM factor by year 2026-2034*. <https://cbamguide.com/carbon/free-allocation/>

World Bank. (2010). *Sources of Trade Information in WITS. World Integrated Trade Solution*. https://wits.worldbank.org/wits/witshelp/content/data_retrieval/T/Intro/B2.Sources_of_Trade_Information.htm

United Nations Statistics Division. (2024). *UN Comtrade User Guide*. <https://comtradeplus.un.org>